

## Resumo - Arquiteturas de Redes Industriais, Redes ASI e Modbus RTU

Sala de Aula Invertida

Aluno: Caua Carrilla Molinaro

RA: 825150171

---

### PARTE 1 - Arquiteturas de Redes Industriais

#### 1.1 Conceito e Importancia

A **arquitetura de uma rede industrial** define a forma como os dispositivos sao organizados, interligados e se comunicam em um sistema de automacao. Uma arquitetura bem projetada e fundamental para garantir desempenho, confiabilidade, facilidade de manutencao, escalabilidade e seguranca cibernetica. Com o advento da Industria 4.0, as arquiteturas industriais evoluiram de sistemas fechados e proprietarios para ambientes abertos, integrados verticalmente desde o sensor de campo ate a nuvem corporativa, passando por CLPs, sistemas SCADA, MES (Manufacturing Execution System) e ERP (Enterprise Resource Planning).

#### 1.2 Topologias de Rede

**Topologia em Barramento (Bus):** Todos os dispositivos sao conectados a um unico cabo compartilhado (barramento). E simples e economica em termos de cabeamento, mas uma falha no barramento pode derrubar toda a rede. E a topologia classica do PROFIBUS e Modbus RS-485. Requer terminadores nas extremidades para evitar reflexoes de sinal.

**Topologia em Estrela (Star):** Cada dispositivo se conecta individualmente a um equipamento central (switch ou hub). E a topologia padrao das redes Ethernet industriais (PROFINET, EtherNet/IP). Oferece melhor isolamento de falhas — a queda de um ramo nao afeta os demais — e facilita o gerenciamento e diagnostico da rede.

**Topologia em Anel (Ring):** Os dispositivos sao interligados em sequencia formando um anel fechado. Oferece redundancia: em caso de falha em um segmento, o trafego e redirecionado pelo caminho oposto. E utilizada em redes PROFINET com MRP (Media Redundancy Protocol) e em redes HSR/PRP para sistemas criticos de subestacoes eletricas.

**Topologia em Arvore (Tree):** Combinacao hierarquica de topologias em estrela. Um switch raiz conecta switches intermediarios, que por sua vez conectam os dispositivos finais. Permite a construcao de redes industriais de grande porte com segmentacao logica por area, celula ou maquina. E a topologia mais comum em plantas industriais complexas.

#### 1.3 Piramide de Automacao e Niveis de Rede

A **piramide de automacao** (ou piramide de controle) e o modelo arquitetural que organiza hierarquicamente os sistemas de automacao em cinco niveis:

**Nível 1 - Campo:** É o nível mais baixo, onde estão os dispositivos físicos: sensores, atuadores, válvulas, motores e transmissores. A comunicação é feita por redes de sensores como AS-Interface e IO-Link, ou por sinais analógicos 4-20 mA e discretos 24 VDC.

**Nível 2 - Controle:** Aqui estão os controladores lógicos programáveis (CLPs), controladores de processo e drives de frequência. As redes típicas são PROFIBUS DP, DeviceNet e Modbus RTU, interligando os dispositivos de campo aos controladores.

**Nível 3 - Supervisorio:** Sistemas SCADA, IHMs e servidores de dados históricos (historiadores) monitoram e supervisionam o processo em tempo real. As redes utilizadas são Ethernet Industrial (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP) com protocolo OPC-UA para integração de dados.

**Nível 4 - Gerenciamento de Produção (MES):** Sistemas de execução de manufatura gerenciam ordens de produção, qualidade, rastreabilidade e eficiência (OEE). A comunicação é feita por redes Ethernet corporativas com OPC-UA e conectores de banco de dados.

**Nível 5 - Gestão Empresarial (ERP):** É o nível mais alto, com sistemas como SAP, Oracle e outros ERPs que gerenciam finanças, logística, compras e recursos humanos. A integração com os níveis inferiores é feita por middleware, APIs REST e plataformas de integração.

#### 1.4 Arquiteturas Modernas: IIoT e Industry 4.0

Com a Indústria 4.0, as arquiteturas industriais evoluíram para o conceito de **IIoT (Industrial Internet of Things)**, onde dispositivos de campo inteligentes se conectam diretamente a plataformas de nuvem, eliminando a pirâmide rígida e habilitando análise de dados em tempo real, manutenção preditiva com machine learning e gêmeos digitais (digital twins). Nesse contexto, padrões como **OPC-UA (Unified Architecture)** ganham protagonismo por oferecer comunicação segura, semântica e interoperável entre qualquer nível da arquitetura, do sensor ao ERP e a nuvem. A segurança cibernética (ICS cybersecurity) torna-se um requisito essencial, com segmentação de redes por zonas e condutas conforme a norma IEC 62443.

## PARTE 2 - Redes AS-Interface (ASI)

### 2.1 Conceito e História

O **AS-Interface (Actuator Sensor Interface — ASI)** é um sistema de barramento de campo de nível inferior desenvolvido em 1990 por um consórcio de fabricantes europeus e padronizado pela norma internacional **IEC 62026-2**. Foi concebido com um objetivo claro: simplificar ao máximo a conexão de sensores e atuadores binários (digitais) ao controlador, substituindo a complexa fiação ponto a ponto por um único cabo que transmite simultaneamente dados e alimentação elétrica para os dispositivos.

### 2.2 Princípio de Funcionamento

O ASI opera com um **mestre** (tipicamente integrado ao CLP ou como módulo separado) e até **62 escravos** (nos dispositivos de campo) em uma topologia de barramento livre (árvore, estrela ou linha). O mestre realiza varredura cíclica de todos os escravos em um ciclo máximo de **5 ms** para 31 escravos ou **10 ms** para 62 escravos, garantindo tempo de resposta

determinista adequado para comandos de segurança e controle.

O cabo ASI é um **cabo flat (fita) de dois fios não polarizado** com perfil amarelo para dados/alimentação (24 VDC, até 8A com fonte ASI) e perfil preto opcional para alimentação auxiliar de atuadores de maior potência. A instalação é extremamente simples: os dispositivos são conectados por meio de perfuração do isolamento (insulation displacement), sem necessidade de descascar o cabo ou usar ferramentas especiais. Isso reduz drasticamente o tempo e o custo de instalação.

### 2.3 Características Técnicas

Cada escravo ASI possui um **chip ASIC dedicado** que gerencia a comunicação e a identificação do nó. Os escravos são identificados por endereços de 1 a 31 (perfil standard) ou 1A/1B a 31A/31B (perfil estendido com 62 escravos). Cada escravo troca 4 bits de dados (I/O) com o mestre por ciclo. O comprimento máximo do cabo é de **100 metros sem repetidor**, podendo ser estendido com repetidores e extenders. O ASI suporta também o **perfil de segurança (ASI Safety at Work)**, que permite a integração de dispositivos de segurança (botões de emergência, cortinas de luz, relays de segurança) na mesma rede, com nível de integridade de segurança SIL 3 / PL e, conforme IEC 62061 e ISO 13849.

### 2.4 Aplicações Típicas

O AS-Interface é amplamente utilizado em **máquinas de embalagem, linhas de montagem automotiva, sistemas de transporte e conveyor, células robotizadas e painéis de distribuição de campo**. Sua facilidade de instalação e a possibilidade de adicionar ou remover nós sem interromper a rede o tornam ideal para linhas de produção que passam por frequentes reconfigurações. A integração com CLPs Siemens (via módulo CM AS-i), Rockwell, Schneider e outros é direta e bem documentada.

## PARTE 3 - Modbus RTU

### 3.1 História e Padronização

O **Modbus** foi desenvolvido pela empresa Modicon (hoje Schneider Electric) em **1979** para comunicação entre seus CLPs e periféricos. Por ter sido publicado como especificação aberta e gratuita, tornou-se o protocolo de comunicação industrial mais amplamente adotado no mundo, presente em praticamente todos os segmentos industriais. É gerenciado atualmente pela organização **Modbus Organization** e existe em três variações: Modbus RTU, Modbus ASCII e Modbus TCP/IP.

### 3.2 Camada Física: RS-485

O **Modbus RTU** opera sobre a interface serial **EIA/TIA-485 (RS-485)**, que define uma comunicação diferencial de dois fios (A e B, ou D+ e D-). O sinal diferencial confere alta imunidade a ruídos eletromagnéticos, permitindo comunicação em distâncias de até **1200 metros** e velocidades de **1200 bps a 115200 bps** (tipicamente 9600 ou 19200 bps em aplicações industriais). Suporta até **32 dispositivos** sem repetidor (247 com o uso de repetidores) em topologia de barramento com terminação de 120 ohms nas extremidades do cabo.

### 3.3 Modelo Mestre-Escravo

O Modbus RTU utiliza o modelo de comunicacao **mestre-escravo (master-slave)**: apenas um dispositivo (mestre, tipicamente um CLP, SCADA ou gateway) inicia a comunicacao. Os escravos (inversores, medidores, instrumentos, CLPs secundarios) apenas respondem quando solicitados. O mestre pode enderecear individualmente qualquer escravo (enderecos 1 a 247) ou enviar mensagens de broadcast (endereço 0), que nao geram resposta. Nao existe comunicacao escravo-escravo direta.

### 3.4 Estrutura do Frame RTU

No Modbus RTU (Remote Terminal Unit), os dados sao transmitidos em formato binario compacto. Um frame Modbus RTU e composto pelos seguintes campos: **Endereco do Escravo** (1 byte, 1-247); **Codigo de Funcao** (1 byte, indica a operacao); **Dados** (campo variavel com enderecos de registradores e valores); e **CRC-16** (2 bytes, Cyclic Redundancy Check para deteccao de erros). Os frames sao delimitados por silencio no barramento de pelo menos **3,5 caracteres** de duracao (intervalo de tempo sem transmissao), que indica inicio e fim de mensagem. Isso dispensa o uso de caracteres especiais de enquadramento, tornando o protocolo compacto e eficiente.

### 3.5 Codigos de Funcao Principais

Os codigos de funcao (Function Codes - FC) definem o tipo de operacao: **FC 01** - Leitura de Coils (saidas digitais); **FC 02** - Leitura de Discrete Inputs (entradas digitais); **FC 03** - Leitura de Holding Registers (registradores de 16 bits, leitura/escrita — os mais utilizados para valores analogicos, parametros e setpoints); **FC 04** - Leitura de Input Registers (registradores somente leitura, tipicamente medidas de processo); **FC 05** - Escrita em Coil unico; **FC 06** - Escrita em Holding Register unico; **FC 15** - Escrita em multiplos Coils; **FC 16** - Escrita em multiplos Holding Registers. Em caso de erro, o escravo retorna o codigo de funcao com o bit mais significativo em 1 (ex: FC 03 vira 0x83) acompanhado de um codigo de execucao indicando o tipo de erro (funcao invalida, endereco invalido, valor invalido, etc.).

### 3.6 Modbus TCP/IP

O **Modbus TCP/IP** e a versao do protocolo adaptada para redes Ethernet (porta TCP 502). Mantem a mesma estrutura de dados (PDU - Protocol Data Unit) do Modbus RTU, porem adiciona um cabeçalho MBAP (Modbus Application Protocol Header) de 7 bytes que substitui o CRC e inclui identificador de transacao, identificador de protocolo e tamanho do campo de dados. Opera em modo cliente-servidor (equivalente ao mestre-escravo) e permite multiplas conexoes simultaneas. E hoje o modo mais utilizado em integracao SCADA-CLP e em sistemas IIoT.

## Consideracoes Finais

As arquiteturas de redes industriais, o AS-Interface e o Modbus RTU representam niveis complementares da hierarquia de comunicacao em sistemas automatizados. Enquanto as arquiteturas definem a organizacao macro do sistema, o ASI resolve com elegancia e baixo custo a conexao de dispositivos binarios no nivel de campo, e o Modbus RTU garante comunicacao simples, robusta e universal entre controladores e instrumentos de processo. O

dominio dessas tecnologias e essencial para qualquer profissional de automacao industrial.

---

Caua Carrilla Molinaro | RA: 825150171 | UC: Sistemas Automatizados | Universidade Sao Judas  
Tadeu